

Caso de estudio: DC-SBM en la red de personajes de Star Wars II

LDS1121 - Redes complejas

Resumen

Este reporte interpreta el ajuste de un modelo de bloques estocásticos corregido por grado a la red de personajes de *Star Wars II: Attack of the Clones*, correspondiente al archivo `data/dataverse/gexf/774.gexf`. La notación sigue el apunte *Métodos basados en inferencia estadística*: los grupos se indexan como $1, \dots, q$, la asignación latente es $g = (g_1, \dots, g_n)$, los parámetros de grado esperado son c_i y la matriz de intensidades comunitarias es $\Omega = (\omega_{rs})$. El criterio penalizado selecciona $q = 6$ para la red completa y $q = 5$ para la minired. El resultado muestra una mezcla de subtramas densas y personajes puente: algunos bloques son asortativos, mientras otros existen porque conectan intensamente partes distintas de la narración.

1. Datos y pregunta

La red se lee desde

`data/dataverse/gexf/774.gexf`.

El grafo es no dirigido, tiene 47 personajes y 148 aristas. La minired G_{mini} se construyó conservando personajes de grado al menos 3:

$$V_{\text{mini}} = \{i \in V : k_i \geq 3\}, \quad G_{\text{mini}} = G[V_{\text{mini}}],$$

lo que deja 34 personajes y 128 aristas.

La pregunta central es:

¿La red de personajes se organiza como comunidades densas, como roles narrativos que conectan subtramas, o como una mezcla de ambas cosas?

Esta distinción importa porque una red narrativa no necesariamente se comporta como una red social con grupos cerrados. Personajes como Padmé, Obi-Wan y Anakin tienen grado alto porque cruzan escenas y subtramas. El modelo corregido por grado separa esa centralidad individual de la estructura comunitaria.

2. Modelo y notación

Sea A la matriz de adyacencia no dirigida. El grado observado del personaje i es

$$k_i = \sum_j A_{ij}, \quad 2m = \sum_i k_i.$$

En el modelo de bloques estocásticos corregido por grado, cada nodo pertenece a un grupo

$$g_i \in \{1, \dots, q\}.$$

La probabilidad, o intensidad Poisson, de una arista entre i y j es proporcional a

$$\omega_{g_i g_j} \frac{c_i c_j}{2m}.$$

Aquí c_i captura la propensión individual del personaje i a conectarse, mientras que ω_{rs} mide la intensidad de interacción entre los grupos r y s .

Para una partición fija g , definimos

$$\kappa_r = \sum_i \delta_{g_i r} c_i, \quad m_{rs} = \sum_{ij} \delta_{g_i r} \delta_{g_j s} A_{ij}.$$

Al maximizar la verosimilitud respecto a los parámetros continuos, se obtiene

$$\hat{c}_i = k_i, \quad \hat{\omega}_{rs} = \frac{2m m_{rs}}{\kappa_r \kappa_s}.$$

Luego la log-verosimilitud perfilada es

$$L(g) = \frac{1}{2} \sum_{r,s} m_{rs} \log \left(\frac{m_{rs}}{\kappa_r \kappa_s} \right) + \text{constantes}.$$

Por tanto, para cada q buscamos

$$\hat{g}_q = \arg \max_{g: V \rightarrow \{1, \dots, q\}} L(g).$$

2.1. Por qué la corrección por grado cambia la interpretación

La fórmula

$$\hat{\omega}_{rs} = \frac{2m m_{rs}}{\kappa_r \kappa_s}$$

no solo cuenta aristas. Si dos grupos contienen personajes muy centrales, entonces $\kappa_r \kappa_s$ será grande y se esperaría cierta cantidad de aristas aun sin estructura especial. Por eso $\hat{\omega}_{rs}$ mide exceso de interacción entre grupos después de corregir por grado.

Esto es crucial en Star Wars II. Padmé, Obi-Wan y Anakin tienen grados 30, 29 y 24 en la red completa. Sin corrección por grado, podrían dominar cualquier partición. Con DC-SBM, primero se fija $\hat{c}_i = k_i$ y luego se pregunta dónde caen las aristas *más de lo esperado* dado ese grado.

3. Selección del número de grupos

Se evaluaron varios valores de q y se usó el criterio penalizado

$$\text{BIC}_{\text{like}}(q) = -2\hat{L}_q + p_q \log(2m), \quad p_q \approx \frac{q(q+1)}{2} - q.$$

Cuadro 1: Barrido de q para la red completa y la minired. Menor BIC-like es mejor.

Red	q	L perfilada	BIC-like	Modularidad diagnóstica
G	2	-1386.927	2779.544	0.248
G	3	-1361.020	2739.110	0.125
G	4	-1338.741	2711.623	0.183
G	5	-1320.584	2698.073	0.212
G	6	-1305.318	2695.992	0.146
G	7	-1293.018	2705.534	0.117
G	8	-1276.739	2712.808	0.145
G_{mini}	2	-1228.973	2463.491	0.251
G_{mini}	3	-1206.781	2430.197	0.114
G_{mini}	4	-1187.248	2407.767	0.175
G_{mini}	5	-1172.257	2399.965	0.140
G_{mini}	6	-1159.504	2402.186	0.165
G_{mini}	7	-1149.048	2414.545	0.167

La red completa selecciona $q = 6$ y la minired selecciona $q = 5$. La modularidad no es máxima en esos puntos, pero eso no invalida el resultado. La modularidad favorece comunidades asortativas; el DC-SBM también puede detectar roles y bloques puente. En una historia con subtramas cruzadas, esto es precisamente lo que buscamos.

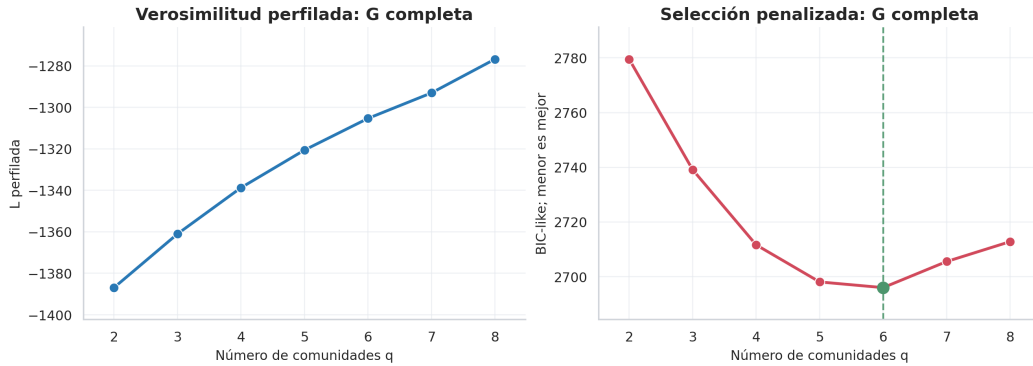


Figura 1: Barrido de q en la red completa. El BIC-like selecciona $q = 6$.

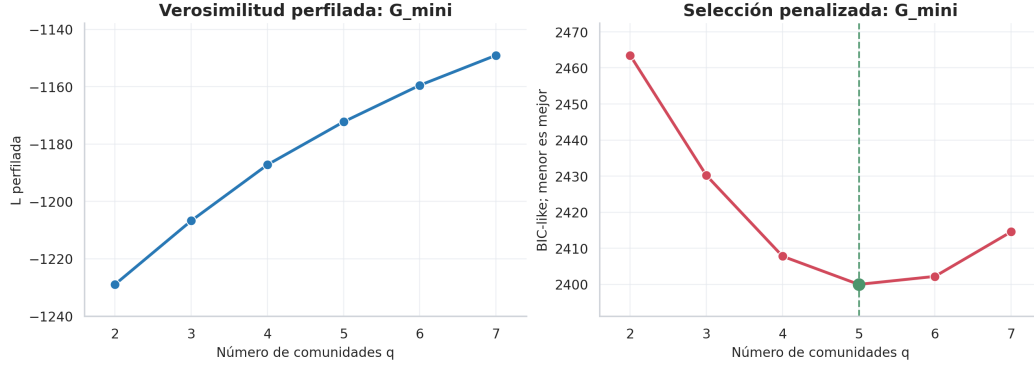


Figura 2: Barrido de q en la minired. Al retirar personajes periféricos, el criterio selecciona $q = 5$.

4. Resultados en la red completa

La notebook etiqueta los grupos como $C0, \dots, C5$. En esta sección usamos la notación matemática:

$$C0 \equiv 1, \quad C1 \equiv 2, \quad C2 \equiv 3, \quad C3 \equiv 4, \quad C4 \equiv 5, \quad C5 \equiv 6.$$

Cuadro 2: Comunidades estimadas en la red completa.

Grupo	Lectura narrativa	Nodos	Internas	κ_r	Miembros
1	Padmé y conectores periféricos	6	0	70	DARTH SIDIOUS, ELAN, PADMÉ, SHMI, WATTO, ZAM WESSEL
2	Tatooine/Naboo y separatistas periféricos	13	12	73	BERU, CLIEGG, JOBAL, NUTE GUNRAY, OWEN, POGGLE, QUEEN JAMILLIA, RUWEE, RYOO & POOJA, SIO BIBBLE, SOLA, SUN RIT, THREEPIO
3	Obi-Wan como puente de investigación	2	0	59	DOOKU, OBI-WAN
4	Anakin y Count Dooku como eje de cruce	2	1	69	ANAKIN, COUNT DOOKU
5	Kamino/Jango	9	8	35	BOBA FETT, DEXTER JETTSTER, HERMIONE BAGWA, JANGO, JANGO FETT, JOCASTA NU, LAMA SU, PK-4, TAUN WE
6	Senado/Jedi/República	15	41	158	AMIDALA, BAIL ORGANA, CAPTAIN TYPHO, CHILDREN, DORME, JAR JAR, KI-ADI-MUNDI, MACE, MACE WINDU, MAS AMEDDA, ORN FREE TAA, PALPATINE, SENATOR ASK AAK, WINDU, YODA

Las matrices agregadas fueron

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 19 & 7 & 25 & 1 & 18 \\ 19 & 34 & 3 & 17 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 0 & 14 & 16 & 19 \\ 25 & 17 & 14 & 2 & 0 & 11 \\ 1 & 0 & 16 & 0 & 18 & 0 \\ 18 & 0 & 19 & 11 & 0 & 110 \end{pmatrix},$$

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & 1.725 & 0.786 & 2.402 & 0.189 & 0.755 \\ 1.725 & 2.960 & 0.323 & 1.566 & 0 & 0 \\ 0.786 & 0.323 & 0 & 1.596 & 3.595 & 0.946 \\ 2.402 & 1.566 & 1.596 & 0.195 & 0 & 0.468 \\ 0.189 & 0 & 3.595 & 0 & 6.818 & 0 \\ 0.755 & 0 & 0.946 & 0.468 & 0 & 2.045 \end{pmatrix}.$$

4.1. Bloques asortativos

El bloque más claramente asortativo es el grupo 5, asociado a Kamino/Jango. Tiene $m_{55} = 18$ y $\kappa_5 = 35$. Como $m = 148$, entonces $2m = 296$, y

$$\hat{\omega}_{55} = \frac{296 \cdot 18}{35^2} = 6.818.$$

Este valor es el más alto de toda la red completa. Matemáticamente, significa que el subgrupo Kamino/Jango tiene muchas más conexiones internas de las esperadas dado su volumen de grado. Narrativamente, tiene sentido: Jango Fett, Boba Fett, Taun We, Lama Su y personajes asociados forman una subtrama muy localizada.

También hay estructura asortativa en el grupo 2:

$$\hat{\omega}_{22} = 2.960,$$

y en el grupo 6:

$$\hat{\omega}_{66} = 2.045.$$

El grupo 6 es grande y contiene la esfera Senado/Jedi/República. Su masa interna es alta, $m_{66} = 110$, pero su ω no es tan extremo como el grupo 5 porque también tiene un volumen de grado enorme: $\kappa_6 = 158$.

4.2. Bloques puente y estructura de roles

El cruce fuera de diagonal más fuerte es entre los grupos 3 y 5:

$$m_{35} = 16, \quad \hat{\omega}_{35} = 3.595.$$

Este vínculo está explicado principalmente por Obi-Wan y los personajes de Kamino/Jango. La interpretación es clara: la investigación de Obi-Wan conecta la trama principal con Kamino y Jango Fett. El modelo no necesita poner a Obi-Wan dentro del bloque de Kamino; lo separa como un rol puente porque su patrón de conexión excede lo esperable hacia ese bloque.

Otro cruce importante es entre los grupos 1 y 4:

$$m_{14} = 25, \quad \hat{\omega}_{14} = 2.402.$$

Este patrón refleja el eje Padmé–Anakin. El grupo 1 tiene a Padmé y conectores periféricos, mientras que el grupo 4 contiene a Anakin y Count Dooku. El modelo detecta que esa relación entre bloques es más importante que la densidad interna del grupo 1, que de hecho tiene $m_{11} = 0$.

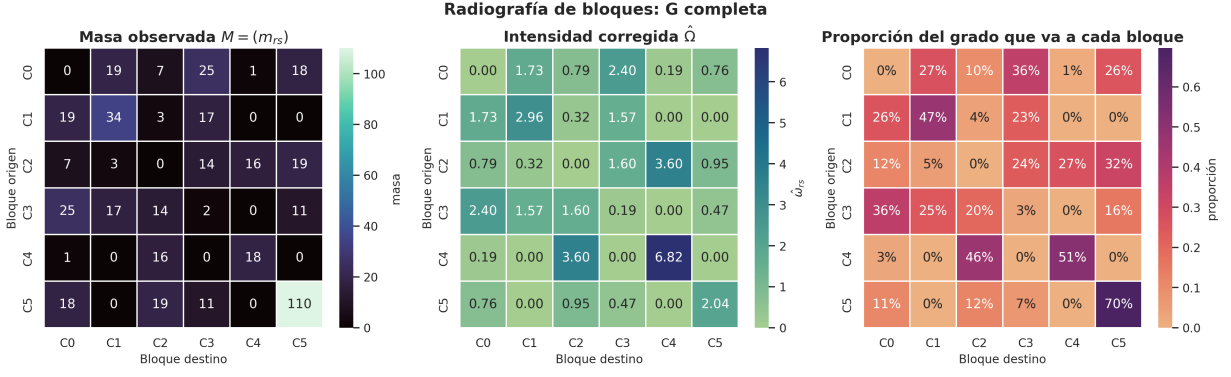


Figura 3: Radiografía de bloques para la red completa. Se observan diagonales fuertes en Kamino/Jango, Senado/Jedi y Tatooine/Naboo, además de cruces intensos entre roles narrativos.

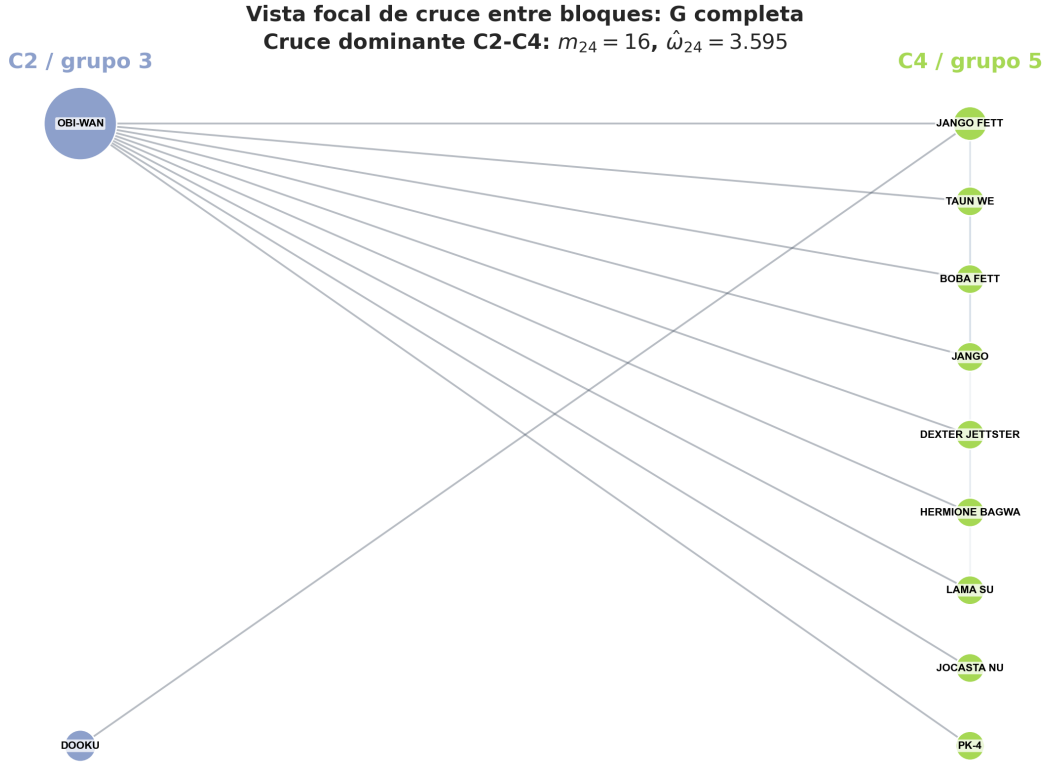


Figura 4: Vista focal del cruce dominante en la red completa: Obi-Wan y la subtrama Kamino/Jango.

5. Resultados en la minired

Al eliminar personajes de grado bajo, la minired selecciona $q = 5$. La correspondencia es

$$C0 \equiv 1, \quad C1 \equiv 2, \quad C2 \equiv 3, \quad C3 \equiv 4, \quad C4 \equiv 5.$$

Cuadro 3: Comunidades estimadas en la minired.

Grupo	Lectura narrativa	Nodos	Internas	κ_r	Miembros
1	Puentes centrales	2	1	107	OBI-WAN, PADMÉ
2	Tatooine/Naboo y separatistas periféricos	13	12	75	BERU, CLIEGG, DORME, JOBAL, NUTE GUNRAY, OWEN, POGGLE, QUEEN JAMILLIA, RUWEE, SIO BIBBLE, SOLA, SUN RIT, THREEPIO
3	Núcleo Kamino/Jango	4	6	22	BOBA FETT, JANGO, JANGO FETT, TAUN WE
4	Senado/Jedi/República	12	37	144	AMIDALA, BAIL ORGANA, JAR JAR, KI-ADI-MUNDI, MACE, MACE WINDU, MAS AMEDDA, ORN FREE TAA, PALPATINE, SENATOR ASK AAK, WINDU, YODA
5	Eje Anakin/Dooku/Typho	3	2	70	ANAKIN, CAPTAIN TYPHO, COUNT DOOKU

Las matrices de la minired son

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 23 & 8 & 31 & 37 \\ 23 & 34 & 0 & 0 & 18 \\ 8 & 0 & 14 & 0 & 0 \\ 31 & 0 & 0 & 102 & 11 \\ 37 & 18 & 0 & 11 & 4 \end{pmatrix},$$

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0.292 & 1.198 & 1.421 & 0.841 & 2.065 \\ 1.198 & 2.527 & 0 & 0 & 1.433 \\ 1.421 & 0 & 12.091 & 0 & 0 \\ 0.841 & 0 & 0 & 2.056 & 0.456 \\ 2.065 & 1.433 & 0 & 0.456 & 0.341 \end{pmatrix}.$$

El resultado se vuelve más nítido. El núcleo Kamino/Jango queda como un bloque pequeño y muy denso:

$$\hat{\omega}_{33} = 12.091.$$

Esto ocurre porque el bloque tiene $\kappa_3 = 22$ y $m_{33} = 14$; la masa interna es enorme para un volumen de grado tan pequeño. En términos narrativos, al quitar personajes periféricos queda el subgrupo Jango/Boba/Taun We/Jango Fett como una escena o subtrama cerrada.

El cruce dominante en la minired es entre los grupos 1 y 5:

$$m_{15} = 37, \quad \hat{\omega}_{15} = 2.065.$$

Los personajes que explican este cruce son Padmé, Obi-Wan, Anakin, Count Dooku y Captain Typho. Esto condensa el eje narrativo principal: la historia no separa limpiamente romance, investigación y conflicto político; los protagonistas conectan esas partes.

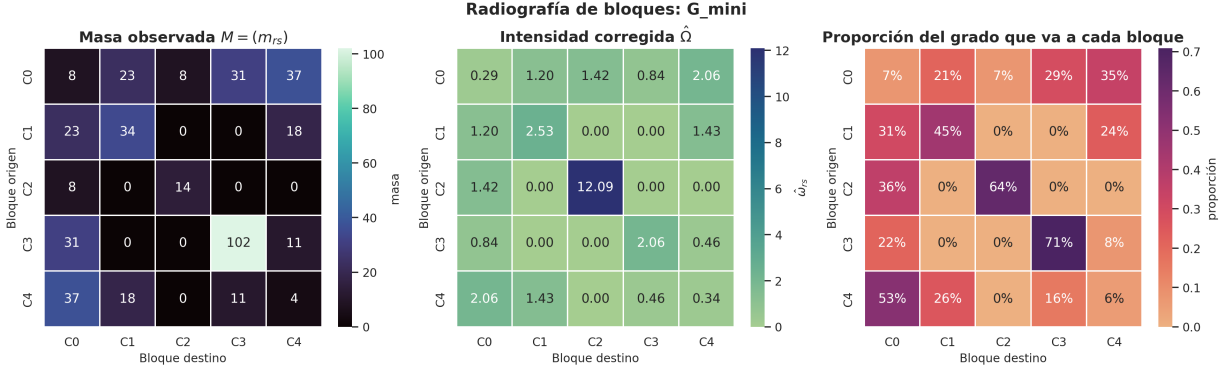


Figura 5: Radiografía de bloques para la minired. El núcleo Kamino/Jango aparece con una diagonal extremadamente intensa.

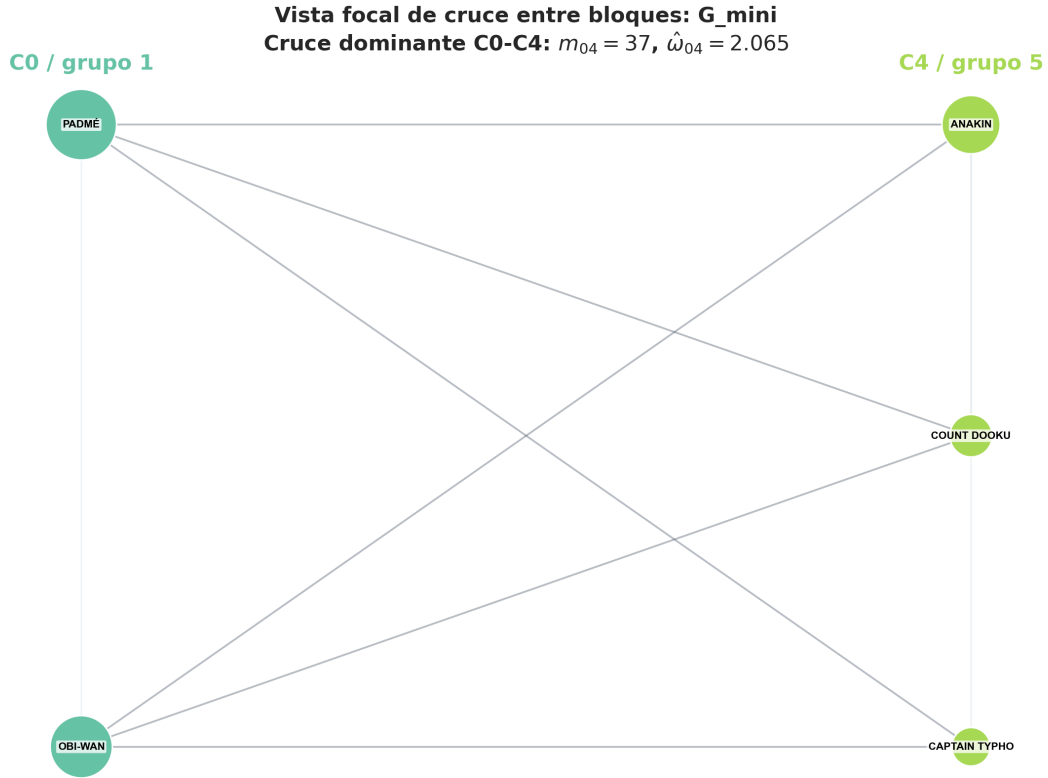


Figura 6: Vista focal del cruce dominante en la minired: los puentes centrales conectan con Anakin/Dooku/Typho.

6. Lectura visual

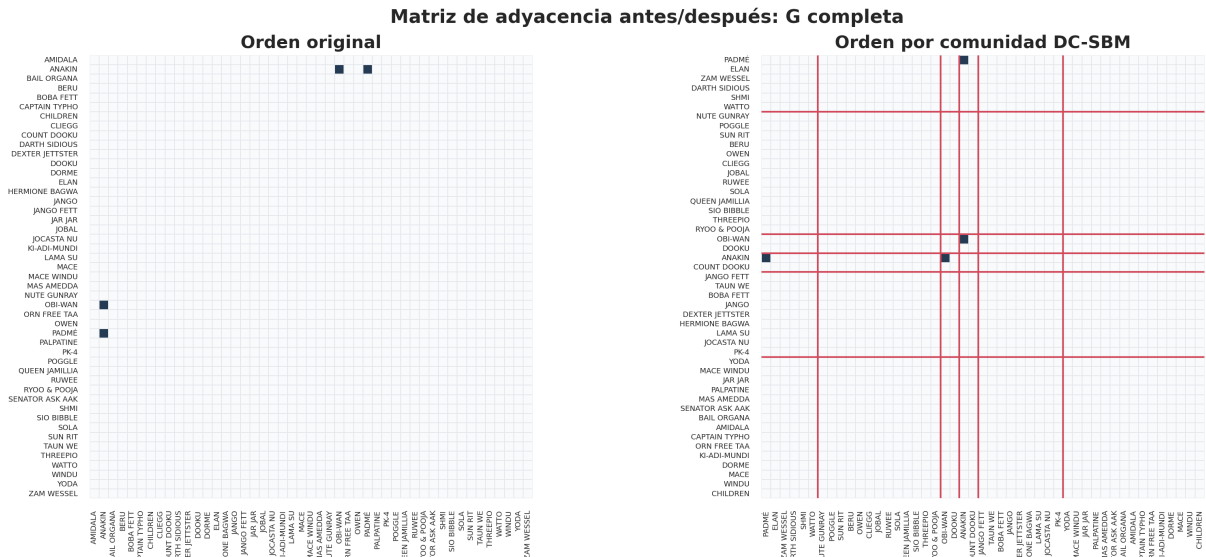


Figura 7: Matriz de adyacencia de la red completa antes y después de ordenar por comunidades. El orden por DC-SBM revela bloques diagonales y cruces entre subtramas.

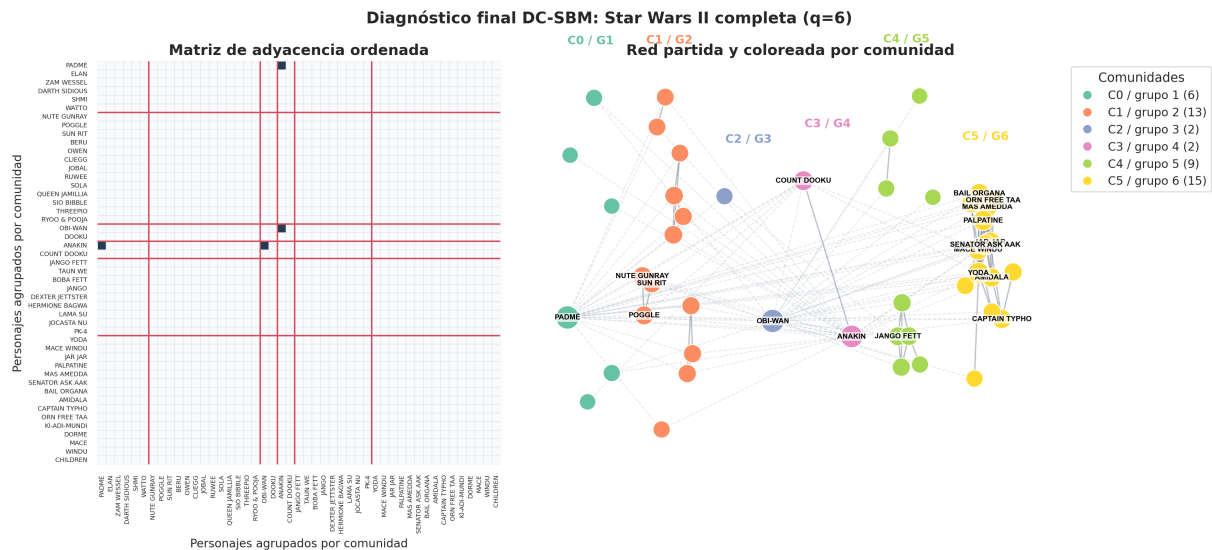


Figura 8: Diagnóstico final de la red completa: matriz ordenada y red partida por comunidades.

Las figuras confirman tres hechos:

- existen comunidades densas, como Kamino/Jango y Senado/Jedi;
- existen nodos puente, especialmente Padmé, Obi-Wan y Anakin;
- las comunidades no son puramente modulares, porque varias subtramas se explican mejor por cruces fuera de la diagonal.

7. Explicación matemática de por qué pasa

El modelo recompensa particiones que hacen grandes los términos

$$m_{rs} \log \left(\frac{m_{rs}}{\kappa_r \kappa_s} \right).$$

Por eso no basta con tener muchas aristas. Para que un par de bloques sea importante, la masa m_{rs} debe ser grande relativa al producto $\kappa_r \kappa_s$.

En la red completa, el grupo 5 tiene $\kappa_5 = 35$ y $m_{55} = 18$, por lo que

$$\hat{\omega}_{55} = 6.818.$$

Aunque 18 no es la masa más grande de toda la matriz, es enorme comparada con el volumen de grado del grupo. Por eso el DC-SBM lo considera un bloque muy concentrado.

En cambio, el grupo 6 tiene $m_{66} = 110$, pero $\kappa_6 = 158$. Su intensidad es

$$\hat{\omega}_{66} = 2.045.$$

Sigue siendo asortativa, pero no tan extrema, porque el grupo contiene muchos personajes de alto grado y por tanto se esperaría más conectividad interna aun bajo el modelo corregido por grado.

Los bloques puente se explican de forma análoga. El cruce grupos 3–5 tiene

$$\hat{\omega}_{35} = 3.595.$$

Esto indica que la conexión Obi-Wan–Kamino/Jango es más intensa de lo esperable después de corregir por grado. El modelo separa a Obi-Wan como rol puente porque su patrón de aristas no es simplemente “pertenecer” al bloque Kamino: es conectar esa subtrama con el resto.

8. Conclusión

El resultado principal no es solamente que $q = 6$ o $q = 5$ sean buenos valores. La conclusión sustantiva es que la película tiene una red narrativa mixta:

subtramas densas	+	protagonistas puente	+	cruces entre roles narrativos.
------------------	---	----------------------	---	--------------------------------

El DC-SBM permite ver esta mezcla porque corrige por grado. Los personajes centrales no son agrupados solo por ser populares; el modelo pregunta si sus conexiones caen dentro de un bloque o entre bloques más de lo esperado. Así aparecen comunidades densas como Kamino/Jango, bloques institucionales como Senado/Jedi/República, y roles puente como Padmé, Obi-Wan y Anakin.